

Somme de puissances à exposant croissant

Démonstration par convergence dominée

Rédaction rigoureuse pour Mostafa

12 juillet 2026

Énoncé.

Soit $\alpha > 0$. Démontrer que, lorsque $n \rightarrow +\infty$,

$$1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \cdots + n^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Lemme de domination.

Pour tous entiers $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$, posons

$$f_n(k) = \mathbf{1}_{\{0, \dots, n-1\}}(k) \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n}.$$

Alors

$$0 \leq f_n(k) \leq e^{-\alpha k}.$$

Preuve du lemme.

Soient $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$.

Si $k \geq n$, alors

$$f_n(k) = 0,$$

et l'inégalité

$$0 \leq f_n(k) \leq e^{-\alpha k}$$

est satisfaite.

Supposons maintenant que $0 \leq k \leq n-1$. La fonction

$$h : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) = \log(1-x) + x,$$

est dérivable et vérifie

$$h'(x) = -\frac{1}{1-x} + 1 = -\frac{x}{1-x} \leq 0.$$

Elle est donc décroissante sur $[0, 1)$. Comme $h(0) = 0$, on obtient, pour tout $x \in [0, 1)$,

$$\log(1-x) \leq -x.$$

En appliquant cette inégalité à $x = k/n$, il vient

$$\log \left(1 - \frac{k}{n} \right) \leq -\frac{k}{n}.$$

Puisque $\alpha n > 0$,

$$\alpha n \log \left(1 - \frac{k}{n} \right) \leq -\alpha k.$$

La fonction exponentielle étant croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit

$$\left(1 - \frac{k}{n} \right)^{\alpha n} \leq e^{-\alpha k}.$$

Dans le cas $0 \leq k \leq n-1$, le membre de gauche est positif. Par conséquent,

$$0 \leq f_n(k) \leq e^{-\alpha k}.$$

Preuve principale par convergence dominée.

Posons

$$S_n = \sum_{j=1}^n j^{\alpha n}.$$

Après division par $n^{\alpha n}$, nous obtenons

$$\frac{S_n}{n^{\alpha n}} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{j}{n} \right)^{\alpha n}.$$

Effectuons le changement d'indice

$$k = n - j.$$

Lorsque j parcourt $\{1, \dots, n\}$, l'entier k parcourt $\{0, \dots, n-1\}$. Il vient donc

$$\frac{S_n}{n^{\alpha n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n} \right)^{\alpha n}.$$

Considérons l'espace mesuré

$$(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu),$$

où μ désigne la mesure de comptage. Pour toute fonction positive $u : \mathbb{N} \rightarrow [0, +\infty]$, on a

$$\int_{\mathbb{N}} u d\mu = \sum_{k=0}^{\infty} u(k).$$

Pour $n \geq 1$, définissons

$$f_n : \mathbb{N} \longrightarrow [0, +\infty)$$

par

$$f_n(k) = \begin{cases} \left(1 - \frac{k}{n} \right)^{\alpha n}, & 0 \leq k \leq n-1, \\ 0, & k \geq n. \end{cases}$$

On a alors

$$\frac{S_n}{n^{\alpha n}} = \sum_{k=0}^{\infty} f_n(k) = \int_{\mathbb{N}} f_n d\mu.$$

Nous vérifions successivement la convergence simple et l'existence d'une fonction dominante intégrable.

1. Convergence simple.

Fixons $k \in \mathbb{N}$.

Si $k = 0$, alors, pour tout $n \geq 1$,

$$f_n(0) = 1.$$

Par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1 = e^{-\alpha \cdot 0}.$$

Supposons $k \geq 1$. Pour tout $n > k$, on a

$$f_n(k) = \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha n}.$$

En passant au logarithme,

$$\log f_n(k) = \alpha n \log \left(1 - \frac{k}{n}\right).$$

Nous pouvons écrire

$$n \log \left(1 - \frac{k}{n}\right) = -k \frac{\log \left(1 - \frac{k}{n}\right)}{-\frac{k}{n}}.$$

Or

$$\frac{k}{n} \longrightarrow 0$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x)}{-x} = 1.$$

Ainsi,

$$n \log \left(1 - \frac{k}{n}\right) \longrightarrow -k.$$

Après multiplication par α ,

$$\log f_n(k) \longrightarrow -\alpha k.$$

Par continuité de la fonction exponentielle,

$$f_n(k) \longrightarrow e^{-\alpha k}.$$

Nous avons donc, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(k) = e^{-\alpha k}.$$

2. Domination par une fonction intégrable.

D'après le lemme, pour tous $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq f_n(k) \leq e^{-\alpha k}.$$

Posons

$$g(k) = e^{-\alpha k}.$$

La fonction g est intégrable pour la mesure de comptage si et seulement si la série

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k}$$

converge.

Comme $\alpha > 0$, on a

$$0 < e^{-\alpha} < 1.$$

La série précédente est donc une série géométrique convergente, de somme

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

En particulier,

$$\int_{\mathbb{N}} g d\mu = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}} < +\infty.$$

3. Application du théorème de convergence dominée.

Les fonctions f_n sont mesurables, puisqu'elles sont définies sur $\mathbb{N}$ muni de la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Elles convergent simplement vers la fonction

$$f(k) = e^{-\alpha k},$$

et elles satisfont

$$|f_n(k)| \leq g(k)$$

pour tous $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$, avec $g \in L^1(\mu)$.

Le théorème de convergence dominée donne donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{N}} f_n d\mu = \int_{\mathbb{N}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^{\alpha n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} f_n(k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} \\ &= \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}. \end{aligned}$$

Résultat final.

Pour tout réel $\alpha > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \dots + n^{\alpha n}}{n^{\alpha n}} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

De manière équivalente,

$$1^{\alpha n} + 2^{\alpha n} + \dots + n^{\alpha n} \sim \frac{n^{\alpha n}}{1 - e^{-\alpha}} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Remarque sur l'espace mesuré.

Le recours à la mesure de comptage permet d'appliquer le théorème de convergence dominée sur un espace mesuré indépendant de n . L'extension

$$f_n(k) = 0 \quad \text{pour } k \geq n$$

est nécessaire pour que toutes les fonctions f_n soient définies sur le même ensemble $\mathbb{N}$.

Interprétation asymptotique.

Après normalisation par $n^{\alpha n}$, les termes situés à une distance fixée k de n vérifient

$$\left(\frac{n-k}{n} \right)^{\alpha n} \rightarrow e^{-\alpha k}.$$

La constante finale est donc la somme de toutes ces contributions limites :

$$1 + e^{-\alpha} + e^{-2\alpha} + \dots = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Classification.

Cet exercice appartient au thème **Analyse**.